

# Espacio tangente a una variedad diferenciable

**Definición 1 (Espacio tangente).** Sea  $p \in M$  variedad diferenciable,  $T_p M$  es el espacio tangente a  $M$  en  $p \iff T_p M = \{w: \mathcal{C}^\infty(M) \longrightarrow \mathbb{R} \text{ derivación en } p\}$ .

Los elementos  $w \in T_p M$  se denominan **vectores tangentes**.

## Referenciado en

- Fibrado-tangente
- Prop-esp-tangente-fibra-kernel-diferencial
- Prop-esp-tangente-abierto-isomorfismo
- Cor-dim-esp-tangente-variedad
- Lem-fn-diferenciable-igual-en-entorno-imp-derivacion-igual
- Lem-derivacion
- Velocidad-curva-diferenciable